冷原子干涉陀螺仪在惯性导航领域的研究现状及展望

邹鹏飞，颜树华，林存宝，王国超，魏春华

（国防科技大学机电工程与自动化学院，长沙 410073）

摘　要：随着激光冷却等原子光学技术的进步，利用冷原子作为波源的冷原子干涉陀螺仪正在快速发展，有望成为惯性导航领域颇具发展潜力的新型陀螺技术。介绍了国内外冷原子干涉陀螺仪的研究现状和原子干涉仪惯性测量的基本原理，并对斯坦福大学、巴黎天文台和汉诺威大学的三种不同类型冷原子干涉陀螺仪的性能特点进行了对比分析。针对当前冷原子干涉技术的局限性，展望了未来冷原子干涉陀螺仪在惯性导航领域推广应用的改进方案及发展前景。

关键词：原子干涉；冷原子陀螺仪；惯性导航；综述

中图分类号 U666.1　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1674-7976-(2013)04-263-07

Research Status and Prospects of Cold Atom Interferometry Gyroscope in Inertial Navigation Fields

ZOU Pengfei, YAN Shuhua, LIN Cunbao, WANG Guochao, WEI Chunhua

Abstract: With the progress of laser cooling and other atom optics technologies, the cold atom interferometry gyroscope based on cold atom wave is developing rapidly, and it promises to be a novel gyroscope technology in inertial navigation areas. The research status of cold atom interferometry gyroscope and the principle of atom interferometry are introduced, and a comparative analysis of the characteristics among the three distinct types of cold atom interferometry gyroscopes in Stanford University, Observatoire de Paris and Hanover University is carried out. The improving schemes and developing prospects of cold atom interferometry gyroscope are discussed by focusing on its current limitations, aiming at its wider application in inertial navigation fields.

Key words: Atom Interferometer; Cold Atom Gyroscope; Inertial Navigation; Review

0 引言

惯性导航系统作为一种自主式导航系统，与卫星导航系统相比具有全天候、全时空、隐蔽性好、不易被干扰、无法被反利用和生存能力强等优点；但是作为一种推算式导航系统，陀螺仪和加速度计误差（特别是陀螺仪误差）将导致其导航参数误差随时间迅速积累，即导航精度随时间而发散，长期稳定性差。因此，如何进一步提高陀螺仪的测量精度和灵敏度成为各国科学研究的一个热点。经过一百多年的发展，从传统的刚体转子陀螺仪到新型的固态陀螺仪，从利用光电技术的激光、光纤陀螺仪到利用 MEMS 技术的微机陀螺仪，不同种类的陀螺仪在多领域得到了广泛应用。虽然陀螺仪性能有了较大的改进和提高，但仍然难以满足快速发展的高精度惯性导航系统的需求。而自从 1991 美国 Steven Chu 演示了第一台原子干涉惯性传感器，基

收稿日期：2013-07-03。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

于原子干涉的陀螺仪和加速度计等传感器在惯性测量及航天控制领域显示出巨大潜力[1]。

原子波和光波类似，都可以发生干涉。然而，与以光作为敏感介质不同，原子干涉仪以原子作为敏感介质，利用原子的能级性质、波动性质对原子波包操作实现干涉。原子具有德布罗意波长短、自由演化时间长和响应频率窄等优点，并且由于原子具有质量、内部结构和能级，干涉现象呈现出比光子更丰富的内容，可应用于转速、加速度、重力梯度、引力波探测、物理常数测定以及广义相对论效应验证等方面，且测量精度均可能有巨大提高。在惯性导航领域，理论上原子陀螺仪的灵敏度比光学陀螺仪至少高 1011 倍，而当前已研制出性能与光学陀螺仪相当的实验演示系统[2]。随着原子的激光冷却与陷俘技术、玻色-爱因斯坦凝聚态（BEC）制备技术以及原子光学等现代物理基础理论和关键技术相继获得重大突破，以冷原子干涉为基础的量子精密测量得到了高度关注。与热原子干涉仪相比，冷原子的应用可以更精确地控制原子速度以及与激光交互作用时间，使原子干涉仪系统尺寸更小、精度更高。传统的惯性导航系统（INS）漂移大约是 1.8 km/h，而基于冷原子干涉陀螺仪的 INS 漂移理论上不超过 10 m/h[3]。所以，冷原子干涉陀螺仪有可能成为提高惯性导航性能的关键技术，并有效改善空间飞行器自主导航及航空姿态控制的精度。国内外一些研究单位早已致力于冷原子干涉陀螺仪的研究，以满足高精度惯性导航对高性能陀螺仪的需求。

1 冷原子干涉陀螺仪在惯性导航应用上的研究现状

早期热原子干涉惯性测量系统非常大，功耗也高。而后随着激光冷却原子技术发展完善，以及激光操控冷原子系统各功能结构的模块化，利用冷原子干涉进行惯性测量不仅有极高的精度和灵敏度，还使系统向集成化、小型化的方向不断开拓前进。国外众多科研机构都着手进行冷原子技术的探索，其中最早引人注目的有美国国防部先进计划研究署（DARPA）于 2003 年制定的“高精度惯性导航系统（Precison Inertial Navigation System，PINS）”计划和欧洲空间局（ESA）于 2003 年制定的“空间中的高精度原子干涉测量技术（Hyper Precision Cold Atom Interferometry in Space，HYPER）”计划。这些大型研究计划的开展使原子惯性技术取得了很大的技术突破，目前实验条件下的冷原子陀螺仪、加速度计、重力仪和重力梯度仪已经接近或达到同种类仪器最好的技术性能。正是在这些计划的支持下，美国的斯坦福大学、法国巴黎天文台和德国汉诺威大学等研究单位对原子惯性技术的研究走在了世界的前列，并逐步从实验室步入工程应用阶段。而原子陀螺仪在我国还处于原理探索和初步试验阶段。

1.1 国外研究现状

“PINS”旨在研究利用冷原子干涉仪实现具有 GPS 导航精度的自主惯性导航系统。这个计划研究并测试了集单轴加速度计、单轴陀螺仪和重力梯度仪于一体的可移动惯性传感系统，如图 1 所示。该系统由美国 AOSense 公司与斯坦福大学 Kasevich 小组联合研制，以“π/2-π-π-π/2（脉冲间隔 T-2T-T）”拉曼脉冲冷原子干涉仪为原型，传感装置为不足 $1m^3$ 的立方体结构。该陀螺仪角度随机游走（ARW）小于 $100\mu deg/\sqrt{Hz}$，最大角速度测量值为 10deg/s，绝对精度小于 100ppm，实际测得地球自转角速度测量值与理论值的比值为 1.0007±0.0005[4]。通过对重力进行实时补偿，这套演示系统漂移仅有 5m/h，比现有的高性能 GPS/INS 系统提高大约 280 倍[5]。

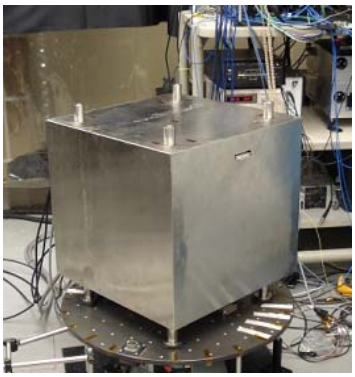


图 1 斯坦福大学冷原子干涉陀螺仪

在“PINS”计划成功的基础上，DARPA 紧接着于 2011 年制定了“高动态范围原子传感器（High Dynamic Range Atomic Sensors，HiDRA）”计划，目标是提高冷原子惯性测量单元（IMU）动态范围，并将其应用到各类军事装备平台（例如飞机、舰艇和导弹）。“HiDRA”已于 2011 年完成了高动态冷原子 IMU 的系统控制器、集成激光系统、光机结

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

构以及计算模型的研究工作，并设计了第一代六自由度冷原子 IMU。“HiDRA”的研究成果已经被应用到“ANS—Adaptable Navigation Systems”项目 2012 年的计划中，旨在完成对第一代实验室六自由度冷原子 IMU 的测试及评估，为能满足特殊军事装备尺寸、重量和功耗要求的第二代冷原子 IMU 设计奠定基础。

“HYPER”计划利用原子惯性技术进行结构拖曳效应和精细结构常数的测量以验证爱因斯坦的广义相对论，同时也利用原子惯性技术进行空间飞行器姿态的控制和导航。如图 2 所示，四个原子干涉仪组成两个双环路原子陀螺仪测量两个正交方向的加速度和旋转角速度，通过激光控制原子的速度，使两个原子陀螺仪工作在不同模式，分别实现灵敏度为 $1\times10^{-9}\,(\mathrm{rad/s})/\sqrt{\mathrm{Hz}}$ 和 $2\times10^{-12}\,(\mathrm{rad/s})/\sqrt{\mathrm{Hz}}$ 的陀螺仪以及 $1\times10^{-10}\,g/\sqrt{\mathrm{Hz}}$ 和 $4\times10^{-14}\,g/\sqrt{\mathrm{Hz}}$ 的加速度计。其中低精度原子干涉仪用作姿态和轨道控制系统，高精度原子干涉仪用来进行重力磁效应、引力效应、量子重力测量等科学研究任务[6]。但“HYPER”因为技术成熟度原因，一再推迟计划，目前还在进行技术理论研究与论证工作，预计在 2014-2020 之间会启动该项目。在 HYPER 的前期技术研究中，法国巴黎天文台和德国汉诺威大学量子光学研究所分别研制了各自的冷原子干涉陀螺仪。

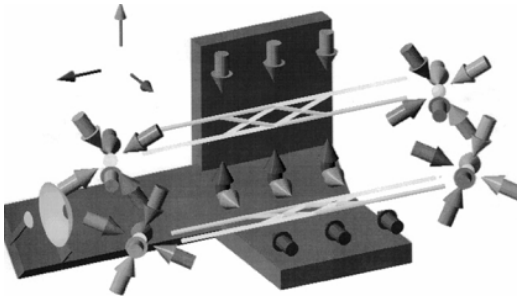


图 2 HYPER 计划冷原子干涉仪模型图

法国巴黎天文台于 2006 年设计了六自由度冷原子陀螺仪，拉曼脉冲有四种模式：三个正交方向“π/2-π-π/2（脉冲间隔 T-T）”拉曼脉冲和一个 y 方向的“π/2-π-π-π/2”拉曼脉冲，采用冷原子左右对抛，拉曼光由上至下分时出射的方式设计出了一款原子干涉仪实验样机，其实验装置实物图如图 3 所示。原子干涉仪采用左右对抛双环路形式，可利用差分测量的方式消除环境噪声所引入的相位，从而实现对旋转角速度和线性加速度的精确测量。实际测得拉曼光为 z 方向的两个干涉仪测量效果最好，其条纹对比度都接近 30%，转动测量灵敏度为 $2.4\times10^{-7}\,(\mathrm{rad/s})/\sqrt{\mathrm{Hz}}$ [7]。

德国汉诺威大学于 2009 年建成基于“π/2-π-π/2（脉冲间隔 T-T）”拉曼脉冲序列、长基线左右对抛式冷原子干涉仪，每个干涉仪各有一个 2D-MOT 和一个 3D-MOT，三束拉曼光空间分离，其实验装置实物图如图 4 所示。为了得到更高对比度的干涉条纹，他们于 2012 年提出了一种精确对准拉曼光束角度的方法，使角度误差控制在 μrad 以内。经过优化后测得两个对抛环路的干涉条纹对比度分别为 18.2% 和 18.7%，转动测量灵敏度为 $6.1\times10^{-7}\,(\mathrm{rad/s})/\sqrt{\mathrm{Hz}}$ [8]。此外，如果能消除拉曼跃迁过程的噪声，隔离旋转振动，并且减小温度对反射镜的影响，这套装置的灵敏度可能达到 $10^{-8}\,(\mathrm{rad/s})/\sqrt{\mathrm{Hz}}$ [9]。

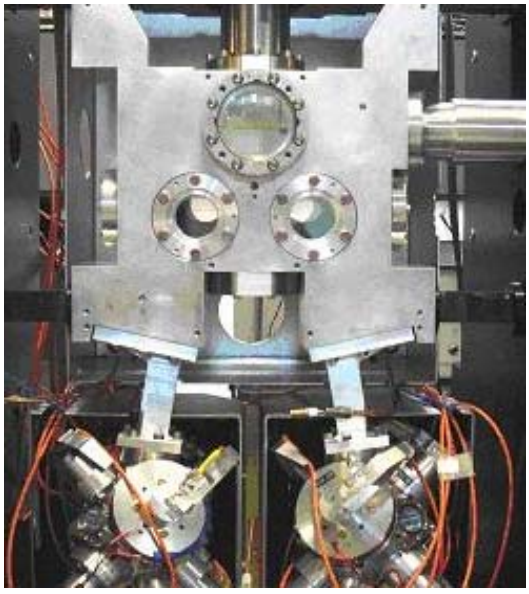


图 3 法国巴黎天文台冷原子干涉陀螺仪

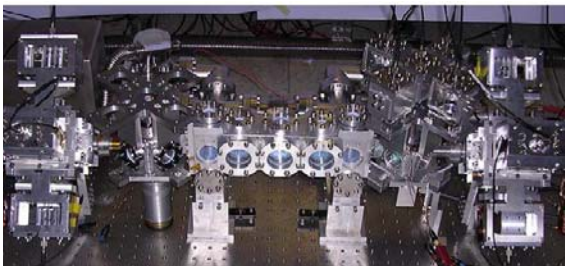


图 4 德国汉诺威大学原子干涉仪

表 1 是对上述斯坦福大学 Kasevich 小组、巴黎天文台和汉诺威大学三个单位的冷原子干涉陀螺仪主要参数的对比总结。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 1 三种原子陀螺仪相关参数对比

单位	原子类别	传感部位尺寸	冷却温度(μK)	冷原子装载率(at/s)	初态原子数(at)	拉曼光类型	脉冲间隔 T(ms)	干涉条纹对比度	灵敏度 ($rads^{-1}Hz^{-1/2}$)
斯坦福	^{133}Cs	≤1m^3	2	10^9	2×10^7	π/2-π-π-π/2	51.5	30%	7×10^{-6}
巴黎天文台	^{133}Cs	30×10×50cm^3	1.2	8×10^7	10^7	π/2-π-π/2（z 轴）	40	30%	2.4×10^{-7}
汉诺威	^{87}Rb	全长 90cm	8	5×10^9	1.5×10^8	π/2-π-π/2	24.7	18%	6.1×10^{-7}

1.2 国内研究现状

中国科学院武汉物理与数学研究所波谱与原子分子物理国家重点实验室的研究小组，同样基于“π/2-π-π/2”拉曼脉冲序列，采用冷原子左右对抛，拉曼光由前至后分时出射的方式设计出了一款原子干涉陀螺仪实验样机。该原子干涉仪实验装置与法国巴黎天文台的实验装置较为接近，且拉曼光都是由同一光源以分时出射的方式与原子相互作用，实际测得两个对抛环路的干涉条纹对比度分别为 37%和 22%[10]。清华大学精密仪器系原子惯性研究小组搭建了原子陀螺实验系统，预期散粒噪声限下灵敏度可达到 $10^{-8}(\mathrm{rad/s})\sqrt{\mathrm{Hz}}$ [11]。此外，浙江大学、华中科技大学、中国科学院上海光学精密机械研究所和国防科学技术大学等单位也正在从事原子干涉技术的研究，但国内同原子干涉仪相关的系列关键技术仍有待于进一步深化研究和突破。

2 冷原子干涉陀螺仪测量原理及特点分析

2.1 冷原子干涉陀螺仪的系统结构

实验证明，基于光脉冲跃迁的原子内态干涉仪相比其它原子干涉仪性能较优越[12]。内态干涉仪即物质波的分束常通过改变原子内部能态来进行，分束元件是激光。原子吸收（或发射）光子既改变了能态，又因得到（或反冲）光子动量而改变其运行轨迹，所以内态干涉仪实是内、外态变化混合的[13]。

图 5 所示为基于内态干涉的冷原子干涉陀螺仪系统功能模块图。在磁光阱中通过冷却光和泵浦光将原子制备到基态超精细能级 $|a\rangle$ 态，并以一定速度推射到高真空干涉腔中，不同脉宽的拉曼脉冲使冷原子团分束、反射和合束，从而发生干涉。通过冷原子态探测技术获取干涉信号，经信号处理后得到被测惯性量。要实现冷原子干涉陀螺仪各个环节功能，主要需要四大系统：机械系统完成磁光阱、干涉腔和磁屏蔽层的结构设计；激光系统提供冷却、泵浦、探测和拉曼光；电路系统完成时序控制和信号处理；真空系统维持干涉所需的真空环境。

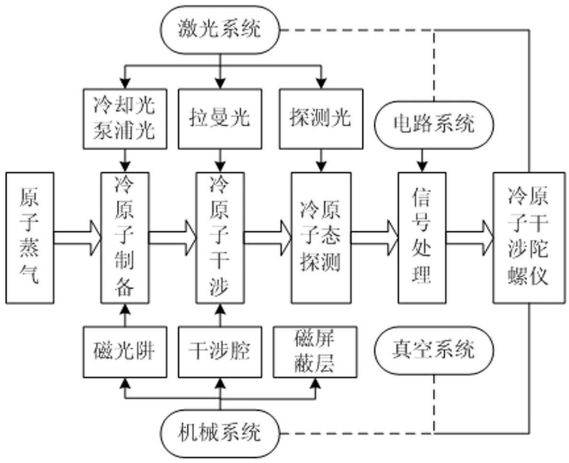


图 5 冷原子干涉陀螺仪系统功能模块图

2.2 冷原子干涉陀螺仪测量原理

图 6-a 是受激拉曼型冷原子干涉仪的基本原理图，在旋转角速度 Ω 和加速度 a 的共同作用下，冷原子由 $|a\rangle$ 态到 $|b\rangle$ 态的跃迁概率[14]：

$$P_{a\to b}=\frac{1}{2}\left[1-\cos(\Delta\phi_L+\Delta\phi_{rot}+\Delta\phi_{acc})\right] \qquad (1)$$

其中，$\Delta\phi_{rot}$ 是旋转角速度 Ω 引起的相移，$\Delta\phi_{acc}$ 是线性加速度 a 产生的相位，$\Delta\phi_L$ 与各个拉曼脉冲的相位有关。不同类型冷原子干涉陀螺仪随着干涉结构不同，测量原理各有差异。

图 6-b 所示为法国巴黎天文台竖直拉曼脉冲作用下的三脉冲冷原子陀螺仪。冷原子团以一定速度 v 斜向上进入真空腔，运动到接近抛物线顶端与拉曼脉冲作用，原子干涉过程中的运动轨迹被限制在单束脉冲可作用的范围内。该陀螺仪干涉相位计算如下：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$\begin{aligned}\Delta\phi_{rot} &= 2k_{eff}\cdot(\Omega\times v)T^2\\ \Delta\phi_a &= k_{eff}\cdot aT^2\\ \Delta\phi_L &= \phi_1-\phi_2-\phi_2'+\phi_3\end{aligned}\qquad(2)$$

其中，ϕ_1、ϕ_2和ϕ_3分别为π/2、π和π/2 脉冲激光的相位，keff 是拉曼光有效波矢，T 是相邻脉冲时间间隔。为了能够区分旋转和线加速度引起的相位，通常将两个相同的冷原子团从干涉腔两端以相反的初速度对射，形成路径大致相同但方向相反的两个干涉环路。两个干涉仪中 $\Delta\phi_{rot}$ 大小相等方向相反，而 $\Delta\phi_a$ 不变，故可以通过差分测量消除其中线加速度的影响。

图 6-c 所示为德国汉诺威大学空间型三脉冲原子干涉陀螺仪。它也采用双原子干涉仪结构，其干涉相位计算公式也可用式（2）表示[15]。

图 6-d 所示为斯坦福大学 Kasevich 小组的蝶形四脉冲原子干涉陀螺仪。如图，上下两束拉曼脉冲分别是π/2 和π脉冲，相邻脉冲时间间隔为 T-2T-T，它们在特定时间与斜向上抛的原子团作用，形成两个对称的干涉环路。其相位计算不同于以上两种：

$$\begin{aligned}\Delta\phi_{rot}+\Delta\phi_{acc} = 6k_{eff}\cdot\left[(\Omega_E+\Omega_F)\times(g+a)\right]T^3\\ -2k_{eff}\cdot(\Omega_E\times g)T^3\end{aligned}\qquad(3)$$

$$\Delta\phi_L=\phi_1-2\phi_2+2\phi_3-\phi_4\qquad(4)$$

其中，Ω_E 是地球自转角速度，Ω_F 是装置相对于地球参考系的旋转角速度，ϕ_1、ϕ_2、ϕ_3和 ϕ_4 分别为π/2、π、π和π/2 脉冲激光的相位。

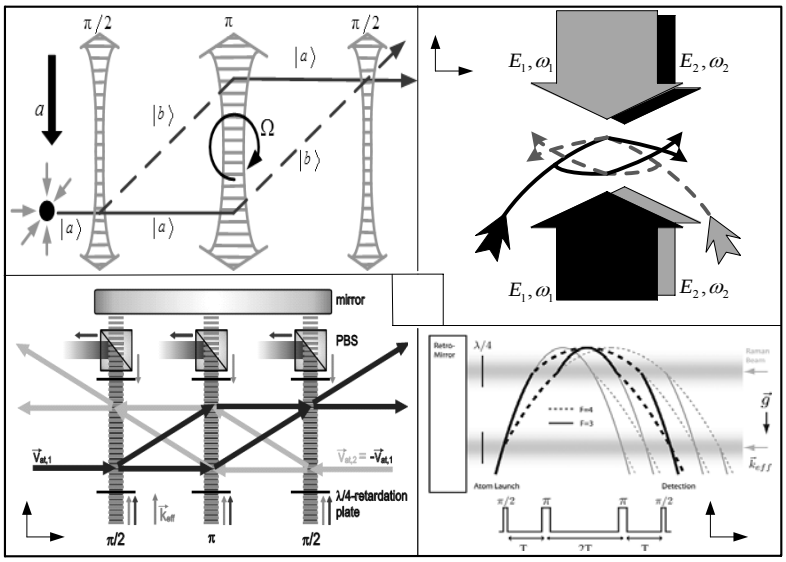


图 6 冷原子受激拉曼跃迁及干涉测量原理图

2.3 特点分析

虽然抛物线型干涉结构使巴黎天文台冷原子陀螺仪有效利用了真空腔，但其限制了冷原子的运动轨迹，系统在微重或超重环境下无法正常工作。而且这种结构干涉环路面积较小，不利于提高测量灵敏度。但因为它可扩展为测量六个自由度的惯性量，所以基于陆地的系统研究潜力还比较大。此外，拉曼脉冲从同一位置出射，不仅简化了激光系统的设计，也能保证三脉冲激光波矢的相对一致，从而减小激光引入的测量误差。

汉诺威大学冷原子陀螺仪与巴黎天文台相比，在冷原子制备上增加一级 2D-MOT，提高了冷原子源制备效率，有利于缩短测量周期和提高了测量信噪比。而且采用了空间型干涉结构，原子垂直于拉曼光波矢和重力方向出射使干涉环路面积提高，达到了目前热原子干涉仪的干涉面积，有较高的转动测量灵敏度。但是由于三束拉曼脉冲是空间分离的，冷原子受激跃迁过程对三束拉曼脉冲的波矢比较敏感，必须通过一定方法确保三脉冲波矢相互平行。

以上两个单位的陀螺仪均采用对抛原子干涉仪结构，其好处是通过差分测量区分线加速度和旋转角速度，并且能够消除由振动、激光相位噪声等引起的共模噪声。但是这种测量是建立在两个干涉仪结构完全对称的基础上，若两个干涉仪有微小的偏差便会引起较大的测量误差，故系统整体的稳定

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

性及可靠性有待提高。并且从式（2）可以看出，干涉仪的相移与冷原子的速度有关，其速度漂移会引起测量噪声，速度分布也会导致条纹对比度的下降，并且随着被测 Ω 越大，条纹对比度越小。

与传统的三脉冲干涉陀螺仪不同，Kasevich 小组的陀螺仪只用一个原子干涉仪，形成两个对称相消的三脉冲干涉环路，从而测量旋转角速度。这样的结构本质上类似于双对抛原子干涉仪，在一定程度上可以消除由加速度引起的误差。但是从式（3）可以看出，测量的旋转角速度的稳定性仅局限于 g 值，而非冷原子速度分布，故在较大旋转角速度输入的测量情况下，该系统理论上比传统三脉冲干涉陀螺仪有更高的对比度。更重要的是，Kasevich 小组和美国 AOSense 公司已经利用该干涉仪研制了集成小型化便携的多功能冷原子陀螺仪，有望成为下一代惯性导航系统的基础。

3 冷原子干涉陀螺仪在惯性导航应用上的研究展望

冷原子干涉陀螺仪经过十多年的发展研究，各种具有创新性的理论层出不穷，各种相应的实验设备不断更新。在实验研究环节，各种冷原子干涉惯性传感器件（包括陀螺仪[16]、重力仪和地表重力梯度仪等）的研究都有很大进展，但向真正实用阶段迈进还面临着巨大挑战。

自由空间冷原子干涉仪技术的实用化先决条件是必须攻克诸多方面的原理局限性。第一，冷原子干涉仪通过测量原子跃迁概率来获取相位，但从周期函数（式（1））并不能得到唯一解。部分文献在重力测量过程中通过多次测量、并改变拉曼光频率或者相位的基础上来测量重力加速度[17][18]，这种方法局限性太大，而且耗时长，仅仅适合对稳定的线性加速度测量。第二，现有原子干涉仪无法满足高动态范围测量要求。原因之一在于干涉相位的确定需要多次测量，短则几秒，长则几十秒[19]；另一原因主要是由于旋转造成两个原子波包在干涉时并不重合，旋转角速度越大，造成的空间位置分离将使探测过程中两个波包概率幅度叠加损失越大，干涉对比度急剧下降，测量结果精度降低或者根本无法测量[20]。第三，若要研制高动态范围冷原子干涉陀螺仪，必须将干涉仪的脉冲间隔由现阶段的百十毫秒量级减小至毫秒量级，在这种情况下激光脉宽变得不能忽略[21]，国内外对此还缺乏较为系统的研究，并且冷原子团的制备速率也跟不上。另外原子团中原子的热运动、多普勒效应以及激光参数直接影响着干涉对比度，会对测量精度造成很大影响。虽然目前在拉曼激光参数[22]、多普勒效应[23]等方面开展了不少研究，但是对于原子团的热运动影响研究甚少。此外，温度、振动以及系统的体积功耗等因素都限制了冷原子陀螺仪在惯性导航领域里的应用推广。

自由空间冷原子干涉陀螺仪在惯性导航系统的实现主要可依靠以下三方面的改进措施：

首先，改进导航主要传感器件—冷原子干涉陀螺仪。尽管美国已经在“PINS”计划中实现了小型化的原子陀螺仪并获得了相关专利[24]，但是外围设备（包括激光系统、电子仪器和供电设备）的体积还是很大，故还要进一步增大集成度和稳定性，并降低功耗。欧洲于 2010 年启动的 EC STREP 计划——iSense 旨在发展第二代集成的原子传感器，用微光学器件或基于光纤的器件替代将现有技术中暴露在外的光电子器件，使冷原子干涉仪更小更稳定[25]。

其次，利用辅助传感器提高测量精度。高频的惯性噪声引起冷原子干涉仪光脉冲角度抖动，从而影响冷原子惯性传感器。美国斯坦福 Kasevich 小组于 2011 年利用辅助角速度传感器获得的信息来预测这种高频角度抖动引起的相移，并和原子干涉仪的输出相位联系起来进行噪声消除，提高了测量精度[26]。此外，在导航过程中实时获取精确的重力加速度参数可以修正导航误差。Kasevich 小组 2007 年研制了可移动的全维度重力梯度张量测量仪器，专门用于惯性导航。AOSense 公司已经于 2010 年生产了小型商用冷原子重力仪，测量噪声 $1\,\mu g/\sqrt{Hz}$ 。

第三，可以采用多种导航系统联合制导。美国空军理工学院 Aaron Canciani 阐述了如何将冷原子干涉惯性导航系统（CAI-INS）和传统 INS 结合在一起，充分发挥 CAI-INS 的高精度优势和传统 INS 良好的动态特性，或者与 GPS 系统联合使用，通过 GPS 定位校准系统初始位置，并在 GPS 受到干扰的时候，系统仍能在一段时间内以接近 GPS 精度的水平进行自主导航[27]。

基于原子干涉仪的潜在应用价值，利用冷原子干涉陀螺仪进行惯性测量，对惯性导航技术的发

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

展，对作战平台实现高精度战术、战略导航都具有重要的意义。加大研究投入，加强技术跟踪和技术攻关，积极进行成果转化，基于冷原子干涉陀螺仪的惯性导航系统具有非常广阔的发展和应用前景。

参考文献：

[1] Kasevich M A., Chu S. Atomic interferometry using stimulated Raman transitions [J]. Phys. Rev. Lett, 1991, 67(2): 181-184

[2] Gustavson L, Bouyer P, Kasevich M A. Precision rotation measurements with an atom interferometer gyroscope [J]. Phys. R.L, 1997, 78(11): 2046-2049

[3] Jekeli C. Navigation error analysis of atom interferometer inertial sensor [J]. Navigation, 2005, 52(1): 1-14

[4] Takase K. Precision rotation rate measurements with a mobile atom interferometer [D]. California: Stanford University, 2008

[5] Suriano M A. Robust technology to augment or replace the US reliance on the global positioning system[R]. America: Air University, February 2011

[6] 秦永元, 游金川, 赵长山. 利用原子干涉仪实现高精度惯性测量[J]. 中国惯性技术学报, 2008, 16(2): 244-248

[7] Gauguet A, Canuel B, Lévèque T, et a1. Characterization and limits of a cold-atom sagnac interferometer [J]. Phys. Rev. A, 2009, 80(6): 063604/1-063604/12

[8] Tackmann G, Berg P, Schubert C, et al. Self-alignment of a compact large-area atomic sagnac interferometer [J]. New J. Phys, 2012, 14: 015002/1-015002/14

[9] Tackmann G, Schubert C, Berg P, et al. Large area Sagnac interferometer based on laser-cooled atoms [C]. Conference on Laser and Electro-Optics (CLEO), San Jose, USA, 2012

[10] 李润兵, 王谨, 詹明生. 新一代惯性导航技术: 冷原子陀螺仪[J]. 全球定位系统, 2010(4): 1-5

[11] 朱常兴, 冯焱颖, 周兆英, 等. 原子惯性技术在航天航空领域的应用[J]. 宇航学报, 2009, 30(1): 18-24

[12] Kitching J, Knappe S, Elizabeth A. D. Atomic Sensors – A Review[J]. IEEE Sens. J, 2011, 11(9): 1749-1758

[13] 王义遒. 原子的激光冷却与陷俘[M]. 北京: 北京大学出版社, 2007: 383-411

[14] Muller T, Gilowski M, Zaiser M, et al. A compact dual atom interferometer gyroscope based on laser-cooled rubidium [J]. Eur. Phys. J. D, 2009, 53: 273-281

[15] Gilowski M, Schubert C, Wendrich T, et al. High resolution rotation sensor based on cold Rubidium atoms [C]. IEEE International Frequency Control Symposium, 2009 Joint with the 22nd European Frequency and Time forum. Besancon, France, 2009

[16] 熊宗元, 姚战伟, 王玲, 等. 对抛式冷原子陀螺仪中原子运动轨迹的控制[J]. 物理学报, 2011, 60(11): 113201-1/113201-5

[17] 周敏康. 原子干涉重力测量原理性实验研究[D]. 武汉：华中科技大学，2011

[18] 朱常兴, 冯焱颖, 叶雄英, 等. 利用原子干涉仪的相位调制进行绝对转动测量[J]. 物理学报, 2008, 57(2): 808-815

[19] 段小春. 原子干涉重力梯度测量原理性实验研究[D]. 武汉：华中科技大学，2011

[20] Lan Shau-Yu, Kuan Pei-Chen, Estey Brian, et al. Influence of the Coriolis force in atom interferometry[J]. Phys. Rev. Lett, 2012, 108(5): 090402/1-090402/5

[21] Stoner Richard, Butts David, Kinast Joseph, et al. Analytical framework for dynamic light pulse atom interferometry at short interrogation times[J]. J. Opt. Soc. Am. B, 2011, 28(10): 2418-2429

[22] WANG Zhao-ying, CHEN Tao, WANG Xiao-long, et al. A precision analysis and determination of the technical requirements of an atom interferometer for gravity measurement[J]. Front. Phys. China, 2009, 4(2): 174-178

[23] A. Gauguet, T. E. Mehlstäubler, T. Lévèque,et al. Off-resonant Raman transition impact in an atom interferometer[J]. Phys. Rev. A, 2008, 78(4): 043615/1-043615/8

[24] Kasevich M A, Dubetsky B. Compiler: US, 2006/0249666 A1 [P]. 2006-11-09

[25] F Sorrentino, K Bongs, P Bouyer, et al. The Space Atom Interferometer project: status and prospects [J]. J. Phys. Conf. Ser, 2011, 327(1): 012050/1-012050/13

[26] Stockton J K, Takase K, Kasevich M A. Absolute geodetic rotation measurement using atom interferometry [J]. Phys. Rev. Lett, 2011, 107(13): 133001/1- 133001/5

[27] Canciani A. Integration of cold atom interferometry INS with other sensors [D]. Ohio: Air Force Institute of Technology, 2012

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net